

MATH DRILL 40

# 数学A 場合の数と確率

分野別 演習40題（全問検算済み・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

40問

収録問題

数学A

範囲

約44分

目安時間

## このプリントのねらいと使い方

- アプリの「網羅」「パターン演習」の問題から、分野の型を一通り集めた。
- 選択肢を見る前に自分で答えを出してから番号を選ぶ（共通テストのマーク対策）。
- 解説の式を自分のノートで再現できたら、その型は合格。

組・番号

氏名

／ 40

## 演習問題（全40問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

## 5章 場合の数と確率 ① 集合の要素の個数・数え方の法則

- 1 0, 1, 2, 3, 4 の数字が書かれたカードが2枚ずつ、合計10枚ある。このうち3枚を並べて3桁の整数をつくる。同じ数字のカードは区別しない。0 のカードを使わない3桁の整数はいくつあるか。

① 48個

② 60個

③ 24個

④ 64個

- 2 0, 1, 2, 3, 4 の5種類の数字を使って4桁の整数をつくる。同じ数字を何度使ってもよいとき、4桁の整数は何個できるか。

① 256個

② 96個

③ 625個

④ 500個

- 3** 0, 1, 2, 3, 4 の5種類の数字を使って4桁の整数をつくる。同じ数字を2度以上使わないとき、4桁の整数は何個できるか。

① 72個

② 120個

③ 96個

④ 24個

## 5章 場合の数と確率 ② 順列

- 4 1～7 の数字が1つずつ書かれた7枚のカードから3枚を並べて3桁の整数をつくる。3 の倍数はいくつあるか。

① 66個

② 78個

③ 70個

④ 13個

- 5**  ${}_7C_5$  を計算せよ。

① 2520

② 42

③ 21

④ 35

- 6**  ${}_9C_4 = {}_8C_3 + {}_8C_k$  が成り立つとき、 $k$  はいくつか。

①  $k=5$

②  $k=3$

③  $k=2$

④ 4

## 5章 場合の数と確率 ③ 組合せ

- 7 横6・縦4区画の碁盤の目で A(0,0) から B(6,4) へ右か上にだけ進む。(2,0)-(3,0) と (4,2)-(4,3) の2本の道が通れないとき、最短経路は何通りか。

- ① 130通り                                  ② 121通り  
③ 175通り                                  ④ 139通り

- 8 横6・縦4区画の碁盤の目で、A(0,0) から B(6,4) まで右か上にだけ進む。点C(3,2) を通る最短経路は何通りか。

- ① 100通り                      ② 50通り  
③ 20通り                        ④ 110通り

- 9** 8冊の異なる本を、3冊・3冊・2冊の3組に分ける方法は何通りか。

- ① 1120通り                      ② 560通り  
③ 280通り                        ④ 140通り

## 5章 場合の数と確率 ④ 確率の基本

- 10** 1～12 の数が1つずつ書かれた12枚のカードから2枚めくるとき、一方が他方の2倍になる確率。

- ①  $\frac{1}{6}$   
②  $\frac{1}{22}$   
③  $\frac{1}{11}$   
④  $\frac{5}{66}$

- 11** 2つのサイコロを投げる。A：少なくとも1つは6の目、B：目の和が3の倍数。A, B のどちらか一方だけが起こる確率を求めよ。

- ①  $\frac{23}{36}$   
②  $\frac{7}{18}$   
③  $\frac{5}{9}$   
④  $\frac{17}{36}$

- 12** 1～12 の数が1つずつ書かれた12枚のカードから2枚めくるとき、一方が他方の3倍以上になる確率。

- ①  $\frac{17}{66}$   
②  $\frac{2}{3}$   
③  $\frac{3}{11}$   
④  $\frac{1}{3}$

## 5章 場合の数と確率 ⑤ 独立試行・反復試行

- 13** 1つのサイコロを続けて5回投げる。5回とも3の倍数の目が出る確率を求めよ。

- ①  $\frac{1}{81}$   
②  $\frac{1}{243}$   
③  $\frac{5}{243}$   
④  $\frac{1}{15}$

- 14** 白玉6個・赤玉  $n$  個 ( $n \geq 1$ ) の袋から2個同時に取り出し、白1個・赤1個である確率を  $p_n$  とする。 $p_n$  を最大にする  $n$  は？
- ①  $n=5, 6$                       ②  $n=4, 5$
- ③  $n=5$  のみ                      ④  $n=6$  のみ



- 15** 1つのサイコロを続けて5回投げる。5回目にはじめて6の目が出る確率を求めよ。
- ①  $\frac{625}{1296}$                       ②  $\frac{625}{7776}$
- ③  $\frac{3125}{7776}$                       ④  $\frac{3125}{1296}$



## 5章 場合の数と確率 ⑥ 条件付き確率・期待値

- 16** 12本中3本が当たりのくじを、 $A \rightarrow B$ の順に1本ずつ引く（戻さない）。Aが当たる確率を求めよ。
- ①  $\frac{1}{3}$                                   ②  $\frac{1}{12}$
- ③  $\frac{1}{4}$                                   ④  $\frac{3}{11}$



- 17**    12本中3本が当たりのくじを、 $A \rightarrow B$ の順に1本ずつ引く（戻さない）。Bが当たる確率を求めよ。
- ①  $\frac{9}{44}$                                   ②  $\frac{1}{4}$
- ③  $\frac{2}{11}$                                   ④  $\frac{3}{11}$

- 18**    当たり4本を含む15本のくじから同時に3本引く。当たりくじの本数の期待値を求めよ。
- ①  $\frac{6}{5}$ 本  
② 1本  
③  $\frac{4}{15}$ 本  
④  $\frac{4}{5}$ 本

## 1章 場合の数の土台 ① P と C の使い分け・最短経路

- 19 男子4人・女子3人から男子2人・女子2人を選ぶ方法は何通りか。
- ① 性別を無視した  $7C4 = 35$  通り
- ② 並べ方まで数えた 216 通り
- ③ 18
- ④ 足し算にした 9 通り

- 20** 右4・上3の最短経路のうち、右へ2・上へ1の点Pを必ず通るものは何通りか。
- ① 全体と同じ35通り  
② 18  
③ 足し算にした9通り  
④ 全体から引いた17通り

21 7人から3人を選んで1列に並べる方法は何通りか。

- ① 7! を計算した 5040 通り                      ② 210  
③ 組合せて数えた 35 通り                      ④ 3! を掛けた 1260 通り

## 1章 場合の数の土台 ② 円順列・重複順列・組分け

22 円卓の席に席番号が付いていて区別できる場合、6人の座り方は何通りか。

- ① 円順列と同じ 120 通り                      ② 720  
③ 6 で割った 5 通り                      ④ じゅず順列と同じ 60 通り

23 5人を A、B の2部屋に分ける方法は何通りか（空き部屋があってもよい）。

- ① 5! を計算した 120 通り                      ② 指数を逆にした 25 通り  
③ 32                      ④ 空き部屋を除いた 30 通り

24 6人が円卓に座る方法は何通りか（回転して同じものは同一視する）。

- ① さらに 2 で割った 60 通り                      ② 1列に並べた 720 通り  
③ 120                      ④ 6 で割った 24 通り

## 2章 確率の基本 ③ 同様に確からしい・サイコロ・玉

25 「最大値がちょうど 4」の場合の数を求めるとき、定石となる数え方はどれ？  
最大値の数え方

- ① ちょうど4が出る組をすべて書き出して 6 で割る  
② 両方4以下の場合の数から両方3以下の場合の数を引く  
③ 両方4以下の場合の数をそのまま全事象で割る  
④ 両方4以下の場合の数から両方5以下の場合の数を引く

26 「少なくとも1個は赤玉」の確率を最短で求めるとき、最初にすべきことはどれ？  
少なくとも1個の解き方

- ① 余事象「赤が0個＝3個とも白」を考えて 1 から引く  
② 赤玉4個の割合  $\frac{4}{9}$  をそのまま使う  
③ 全事象を  $9P3$  として数え直す  
④ 赤が1個・2個・3個の3通りを足すが、玉を区別せずに数える

- 27** 大小2個のサイコロを同時に投げる。出た目の和が8になる確率は？  
和が8
- ①  $5/12$  (分母を12と取り違えた値)  
②  $3/36$  (大小を区別せず (2,6)(3,5)(4,4) の3組と数えた値)  
③  $6/36$  (和が8の組を6通りと数えた値)  
④  $5/36$

## 2章 確率の基本 ④ 余事象・和事象

- 28** 2個のサイコロを同時に投げる。少なくとも一方が6の目である確率は？  
少なくとも一方が6
- ①  $12/36$  ( $1/6 + 1/6$  と足しただけの値)  
②  $11/36$   
③  $25/36$  (余事象のほうを答えた値)  
④  $1/36$  (両方とも6である確率とした値)

- 29** 2個のサイコロを同時に投げる。出た目の和が4以上である確率は？  
和が4以上
- ①  $17/18$  (和が3以下を2通りと数えた値)  
②  $1/12$  (余事象の3通りをそのまま答えた値)  
③  $5/6$  (余事象をゾロ目6通りとした値)  
④  $11/12$

- 30** 「4の倍数かつ6の倍数」であるのは、何の倍数のときか？  
重なるの正体
- ① 積である24の倍数  
② 10の倍数  
③ 最小公倍数12の倍数  
④ 最大公約数である2の倍数

## 3章 独立試行・反復試行 ⑤ 反復試行・優勝決定の確率

- 31** 反復試行の公式にある  $nCr$  は、何を数えている数か？  
 $nCr$  の意味
- ① どの回に起こるかという場所の選び方  
② 起こる確率そのものの大きさ  
③ 全部で何回試行するかという回数  
④ 起こった結果に順位をつける並べ方

- 32** 1個のサイコロを5回投げる。3の倍数の目がちょうど2回出る確率は？  
ちょうど2回
- ①  $10/243$ （確率部分を掛けず  $5C2$  だけを分子にした値）  
 ②  $2/5$ （5回中2回だから割合で出した値）  
 ③  $8/243$ （場所の選び方  $5C2$  を掛け忘れた値）  
 ④  $80/243$

- 33** 「先に3勝で優勝」の問題で、最後の1回を固定せずに数えると何が起こるか？  
最後を固定する理由
- ① 独立試行でなくなるので積の形が使えなくなる  
 ② 3勝目が途中に来て、すでに優勝が決まっている場合まで数えてしまう  
 ③ 負けの回数が足りなくなり、確率が小さくなりすぎる  
 ④ 引き分けの場合を無視することになる

#### 4章 条件付き確率・期待値 ⑥ 条件付き確率・原因の確率

- 34** 大小2個のサイコロで和が6と分かっているとき、大きいサイコロの目が2である条件付き確率は？  
和が6のとき大が2
- ①  $1/5$   
 ②  $1/6$ （大きいサイコロで2が出る確率をそのまま答えた値）  
 ③  $5/36$ （和が6になる確率を答えた値）  
 ④  $1/36$ （分母を全事象のままにした値）

- 35** 生徒の60%が自転車通学、その自転車通学者の30%がヘルメットを2個以上持つ。両方に当てはまる確率は？  
自転車かつヘルメット2個以上
- ①  $9/50$   
 ②  $9/10$ （60%と30%を足して0.9とした値）  
 ③  $3/10$ （自転車通学の中での割合をそのまま答えた値）  
 ④  $1/2$ （30%を60%で割った値）

- 36** 先に起きた「箱の選択」を、後に起きた「赤が出た」で条件付けしてよいのはなぜか？  
さかのぼれる理由
- ① 時間の順序と確率の条件は無関係だから  
 ② 箱Aと箱Bの赤玉の個数が等しいから  
 ③ 赤が出る確率がちょうど半分だから  
 ④ コインと玉の取り出しが従属だから

#### 4章 条件付き確率・期待値 ⑦ 期待値

37 赤玉2個・白玉3個の袋から同時に2個取り出すとき、赤玉の個数の期待値は？  
赤玉の個数の期待値

- ①  $2/5$  (袋の中の赤玉の割合をそのまま答えた値)
- ② 1 (取り出す2個の半分が赤と考えた値)
- ③  $6/10$  (赤が1個の確率をそのまま答えた値)
- ④  $4/5$

38 「和の期待値は期待値の和」という性質は、どんな条件のもとで使えるか？  
線形性の条件

- ① 2つの試行が独立なときだけ成り立つ
- ② 同じ確率分布のときだけ成り立つ
- ③ 独立でなくても常に成り立つ
- ④ 確率がすべて等しいときだけ成り立つ

#### 4章 条件付き確率・期待値 ⑧ 総合問題 (パターンの融合)

39 1～5のカード5枚から同時に3枚取り出す。取り出した3枚の最大値が4である確率は？  
最大値が4

- ①  $1/10$  (3以下から3枚選ぶ場合の数を答えた値)
- ②  $1/5$  (カード1枚が4である確率とした値)
- ③  $4/10$  (4以下から3枚選ぶ  $4C3$  をそのまま答えた値)
- ④  $3/10$

40 点の移動と反復試行の融合問題を解くときの、最初の一手はどれ？  
解く手順

- ① 起こり得る座標をすべて書き出して平均をとる
- ② 表が  $x$  回のときの座標を  $x$  の式で表す
- ③ コインの表と裏の確率が等しいかを先に確かめる
- ④ 座標が連続した整数値をとると仮定する

## 解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

|    |   |                                                                                                                          |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ② | 60個。1～4 から作る。                                                                                                            |
| 2  | ④ | 500個。千の位は 1～4 の 4 通り、百・十・一の位は 0～4 の 5 通りずつ。                                                                              |
| 3  | ③ | 96個。千の位は 0 以外の 4 通り、百の位は千の位以外の 4 通り、十の位は 3 通り、一の位は 2 通り。                                                                 |
| 4  | ② | 78個。和が 3 の倍数になる 3 数の組は {1,2,3}、{1,2,6}、{1,3,5}、{1,4,7}、{1,5,6}、{2,3,4}、{2,3,7}、{2,4,6}、{2,6,7}、{3,4,5}、{3,5,7}、{4,5,6}、… |
| 5  | ③ | 21。 ${}_7C_5 = {}_7C_2 = (7 \times 6) / (2 \times 1) = 21$ 。                                                             |
| 6  | ④ | 4。 ${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$ (特定の 1 個を含む選び方 + 含まない選び方) より ${}_9C_4 = {}_8C_3 + {}_8C_4$ 。                |
| 7  | ④ | 139通り。通れない道を通る経路を包除原理で引く。                                                                                                |
| 8  | ① | 100通り。 $A \rightarrow C : {}_5C_2 = 10$ 通り、 $C \rightarrow B : {}_5C_2 = 10$ 通り。                                         |
| 9  | ③ | 280通り。 ${}_8C_3 \times {}_5C_3 \times {}_2C_2 = 56 \times 10 = 560$ 。                                                    |
| 10 | ③ | 1/11。全体は ${}_{12}C_2 = 66$ 通り。                                                                                           |
| 11 | ④ | 17/36。 $P(A \cup B) - P(A \cap B) = 20/36 - 3/36 = 17/36$ 。                                                              |
| 12 | ④ | 1/3。小さい方を a とすると、 $a=1 : 3 \sim 12$ の 10 通り、 $a=2 : 6 \sim 12$ の 7 通り、 $a=3 : 9 \sim 12$ の 4 通り、 $a=4 : 12$ の 1 通り。      |
| 13 | ② | 1/243。1 回で 3 の倍数 (3, 6) が出る確率は $2/6 = 1/3$ 。                                                                             |
| 14 | ① | $n=5, 6$ 。 $p_{n+1}/p_n = (n+1)(n+5)/(n(n+7))$ 。                                                                         |
| 15 | ② | 625/7776。1～4 回目は 6 以外 (5/6)、5 回目に 6 (1/6)。                                                                               |
| 16 | ③ | 1/4。12 本中 3 本が当たりなので $3/12 = 1/4$ 。                                                                                      |
| 17 | ② | 1/4。 $A \text{ 当たり} \rightarrow B \text{ 当たり} : 3/12 \times 2/11 = 6/132$ 。                                              |
| 18 | ④ | 4/5本。 $p_1 = 220/455$ , $p_2 = {}_4C_2 \cdot {}_{11}C_1 / 455 = 66/455$ , $p_3 = 4/455$ 。                                |
| 19 | ③ | 18 通り。男子 6 通り $\times$ 女子 3 通りの積。                                                                                        |
| 20 | ② | 18 通り。区間ごとに数えて $3 \times 6$ 。途中の点は区切って掛ける。                                                                               |
| 21 | ② | 210 通り。並べるので $7P3 = 7 \cdot 6 \cdot 5$ 。                                                                                 |
| 22 | ② | 720 通り。席に区別があればただの順列 $6!$ になる。                                                                                           |
| 23 | ③ | 32 通り。各人 2 択の重複順列 $2^5$ 。                                                                                                |
| 24 | ③ | 120 通り。円順列は 1 人固定で $(6-1)! = 5!$ 。                                                                                       |

|    |   |                                                      |
|----|---|------------------------------------------------------|
| 25 | ② | 最大値・最小値は「以下」にそろえてから引き算する。                            |
| 26 | ① | 「少なくとも」は余事象、が確率の合言葉。                                 |
| 27 | ④ | サイコロ2個は大小を区別して全事象36通りで数える。                           |
| 28 | ② | 「少なくとも一方」は「どちらも～でない」の余事象で解く。                         |
| 29 | ④ | 「～以上」は、少ないほうの「～以下」を数えて1から引く。                         |
| 30 | ③ | 「かつ」の倍数は積ではなく最小公倍数で考える。                              |
| 31 | ① | $nCr$ は場所の選び方。場所が決まっていれば掛けない。                        |
| 32 | ④ | 反復試行は $nCr \times p^r \times (1-p)^{(n-r)}$ の形で計算する。 |
| 33 | ② | 決着問題は最後の1回を固定しないと余分を数える。                             |
| 34 | ① | 条件付き確率は、条件で縮んだ場合の数を分母にする。                            |
| 35 | ① | 「AかつB」は $P(A)$ に条件付き確率を掛ける乗法定理。                      |
| 36 | ① | 結果から原因をさかのぼるのが原因の確率（ベイズ型）。                           |
| 37 | ④ | 取り得る値ごとに確率を出し、値×確率を全部足す。                             |
| 38 | ③ | 期待値の線形性は無条件。表を書く手間を省ける。                              |
| 39 | ④ | 最大値ちょうどは「以下」の差、または最大値を固定して数える。                       |
| 40 | ② | 移動量を回数の式にする、が点の移動問題の入口。                              |

# 単元別 分析シート

正解数を書き、正答率が7割未満の単元に★。★の単元から先に復習すると、同じ時間で点が一番伸びます。

| 単元                            | 問題番号     | 正解数 | ★ |
|-------------------------------|----------|-----|---|
| 5章 場合の数と確率 ① 集合の要素の個数・数え方の法則  | 1・2・3    | ／3  |   |
| 5章 場合の数と確率 ② 順列               | 4・5・6    | ／3  |   |
| 5章 場合の数と確率 ③ 組合せ              | 7・8・9    | ／3  |   |
| 5章 場合の数と確率 ④ 確率の基本            | 10・11・12 | ／3  |   |
| 5章 場合の数と確率 ⑤ 独立試行・反復試行        | 13・14・15 | ／3  |   |
| 5章 場合の数と確率 ⑥ 条件付き確率・期待値       | 16・17・18 | ／3  |   |
| 1章 場合の数の土台 ① PとCの使い分け・最短経路    | 19・20・21 | ／3  |   |
| 1章 場合の数の土台 ② 円順列・重複順列・組分け     | 22・23・24 | ／3  |   |
| 2章 確率の基本 ③ 同様に確からしい・サイコロ・玉    | 25・26・27 | ／3  |   |
| 2章 確率の基本 ④ 余事象・和事象            | 28・29・30 | ／3  |   |
| 3章 独立試行・反復試行 ⑤ 反復試行・優勝決定の確率   | 31・32・33 | ／3  |   |
| 4章 条件付き確率・期待値 ⑥ 条件付き確率・原因の確率  | 34・35・36 | ／3  |   |
| 4章 条件付き確率・期待値 ⑦ 期待値           | 37・38    | ／2  |   |
| 4章 条件付き確率・期待値 ⑧ 総合問題（パターンの融合） | 39・40    | ／2  |   |

## 解き直し記録（間隔をあけると忘れにくい）

| 回   | 目安   | 日付 | 点数 | まだ×の番号 |
|-----|------|----|----|--------|
| 1回目 | 今日   |    |    |        |
| 2回目 | 3日後  |    |    |        |
| 3回目 | 1週間後 |    |    |        |
| 4回目 | 1か月後 |    |    |        |